

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ



TEAM V

Задача 1 · Платформа подбора роботизированных решений с расчётом экономического эффекта

TEAM V»

О команде

- **Капитан:** Сафиуллин Амир Шавкатович, кафедра АСУ
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:** студенты 3 курса кафедры АСУ МАДИ ГТУ; фронтенд, расчётное ядро и документация — Амир, бэкенд API — Ермолай
- **Город и регион:** Москва

Краткое описание решения:

РобоПодбор — веб-платформа экспресс-оценки роботизации объекта: подбор роботов, экономика трёх сценариев, 2D-проверка расчёта и отчёт за один сеанс

Уникальность решения:

У каждого показателя — формула, исходные данные и источник; подбор объясняет причины; 2D-модель проверяет, справится ли расчётный парк с пиком

КОМАНДА «TEAM V»



Сафиуллин Амир Шавкатович

- Капитан; фронтенд, расчётное ядро, документация
- Telegram: @codedumb
- +7 906 325-77-96
- МАДИ ГТУ, Москва

Лукино Ермолай Андреевич

- Бэкенд API
- Telegram: @YRMLIY
- +7 962 016-49-31
- МАДИ ГТУ, Москва

Краткая история команды:

Оба участника — студенты 3 курса кафедры АСУ МАДИ ГТУ, Москва, оба — бэкенд-разработчики. Капитан — Сафиуллин А.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Показалась наиболее интересной: сразу прикинули план и приступили к выполнению

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Сервер догонял фронтенд: сначала зафиксировали контракт API, фронтенд работал на мок-сервере, затем переключился на сервер без переделки экранов.

Модель расчёта — в браузере для демо и на сервере: одинаковые числа гарантируют общие эталонные тесты. Данных организатора нет — у каждой величины видны источник и статус «подтверждено / допущение».

03

Техническая суть решения

- Vue 3 и TypeScript во фронтенде; ASP.NET Core (.NET 10) и PostgreSQL на сервере; три контейнера Docker Compose
- Ядро Robo.Core — чистая функция: подбор rec-1.0 и экономика econ-1.0; коэффициенты — в norms.json с источниками
- Типы объектов и поля форм — данные (JSON), а не код
- 2D-модель пикового часа проверяет, справится ли расчётный парк

Маркетинговая суть решения

- Экспресс-оценка до дорогой предварительной проработки: за один сеанс видно, окупится ли роботизация и за какой срок
- Три типа объектов: склад, аэропорт, больница
- Развитие: каталог и данные организатора, интеграции с WMS и ERP/1С, симуляция аэропорта и больницы

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ



01 **Подробное описание решения**

Проблема и пользовательский путь · слайды 7–8

02 **Маркетинговая часть**

Целевая аудитория и её вопросы · слайд 9

03 **Бизнесовая составляющая**

Экономическая модель и эффект на демо-складе · слайды 10–11

04 **Техническая проработка**

Архитектура, данные, подбор, чувствительность, имитация, статус функций · слайды 12–17

05 **Уникальность решения**

Прозрачный расчёт, объяснимый подбор, проверка на 2D-модели · слайд 18

06 **Планы по развитию**

Ограничения и план развития · слайды 19–20

ПРОБЛЕМА: ДВА БАРЬЕРА



Проблема. Сведения о решениях, характеристиках и ценах разрознены, часто их публикуют сами вендоры. Нельзя быстро оценить, сколько нужно оборудования и каковы CAPEX, OPEX и окупаемость

Сейчас. Отдельное исследование для сопоставления решений и дорогая предварительная проработка. Итог: решения откладываются или принимаются на неполных данных

Наш ответ. Каталог, экспресс-оценка применимости, расчёт экономики и проверка на 2D-модели — в одном сценарии

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ: 8 ШАГОВ

Объект и параметры

Шаги 1–2: тип объекта и процессы; форма, демо-данные или CSV

1

2

Экономика и what-if

Шаги 5–6: три сценария, 8 показателей; допущения и чувствительность

3

Экспорт

Шаг 8: отчёт PDF, Excel, CSV, PNG

5

Подбор и сравнение

Шаги 3–4: статусы и причины; характеристики рядом

Симуляция

Шаг 7: 2D-модель пикового часа

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Каждый получает свой ответ

Руководители — окупаемость и применимость;
логисты и аналитики — число роботов,
показатели, формулы и допущения

Интерфейс на русском, для пользователей без
навыков программирования (п. 4.5 ТЗ)

Руководители предприятий и подразделений — окупится ли
роботизация и за какой срок

Технические директора — применимы ли решения к объекту и
его инфраструктуре

Руководители по автоматизации и цифровой трансформации —
сравнение альтернатив по единым показателям

Логисты — сколько роботов нужно и справится ли парк с пиком

Аналитики и специалисты по обоснованию — CAPEX, OPEX, ROI,
формулы; материалы для ТЭО и пилота

01

Три сценария

- Текущее состояние — персонал, точка отсчёта
- Покупка — роботы, зарядные станции, ПО и интеграция, пусконаладка
- Роботы как услуга — плата за работа в месяц и разовое внедрение

02

8 показателей

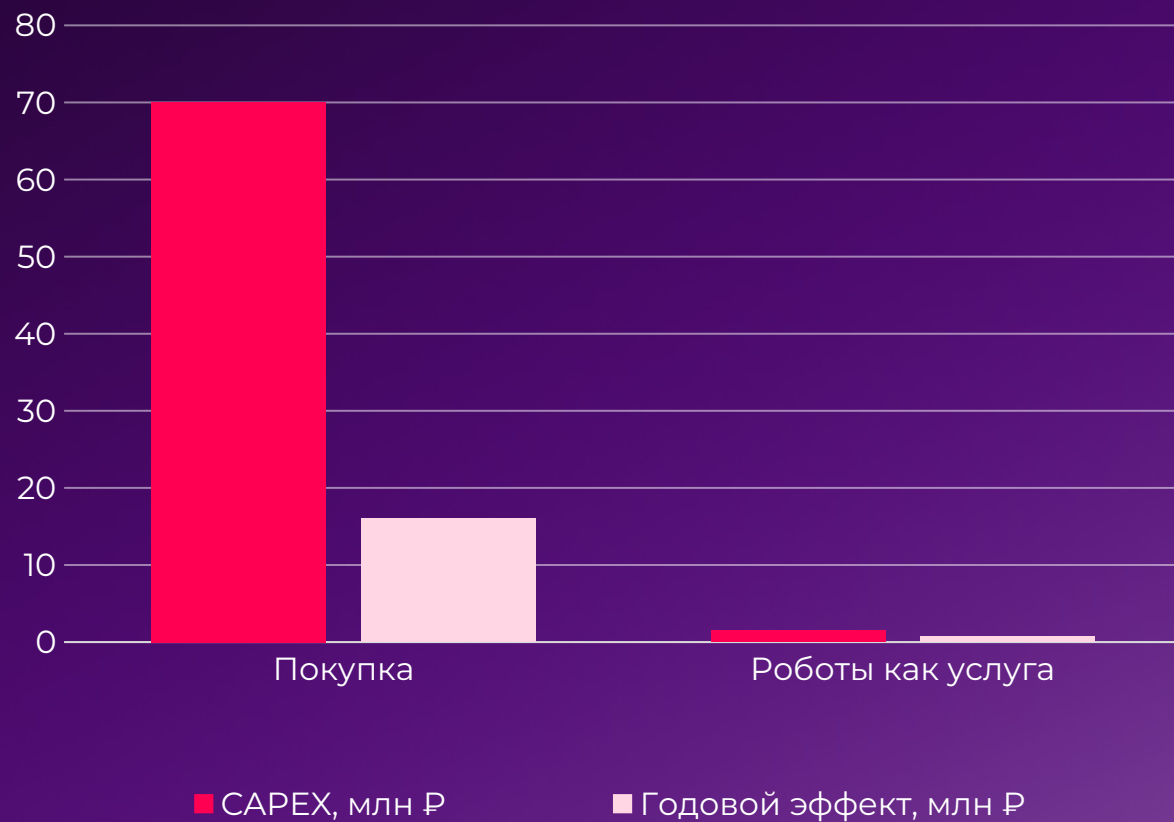
- Число роботов, CAPEX, OPEX в год, изменение OPEX, годовой эффект, окупаемость, ROI, TCO
- Формула, исходные данные и источник — по клику и в отчёте

03

Открытые формулы

- Роботов = пик / (произв. × загрузка × готовность) × (1 + резерв)
- Эффект = экономия ФОТ – расходы на роботов
- Окупаемость = CAPEX / эффект
- ROI = эффект × горизонт / CAPEX × 100 %
- TCO = CAPEX + OPEX × горизонт

РЕЗУЛЬТАТЫ: ДЕМО-СКЛАД



15 роботов AMR-600

Склад 12 000 м², пик 447 опер./ч; 95 % цели в симуляции; 64 сотрудника, замещается 19

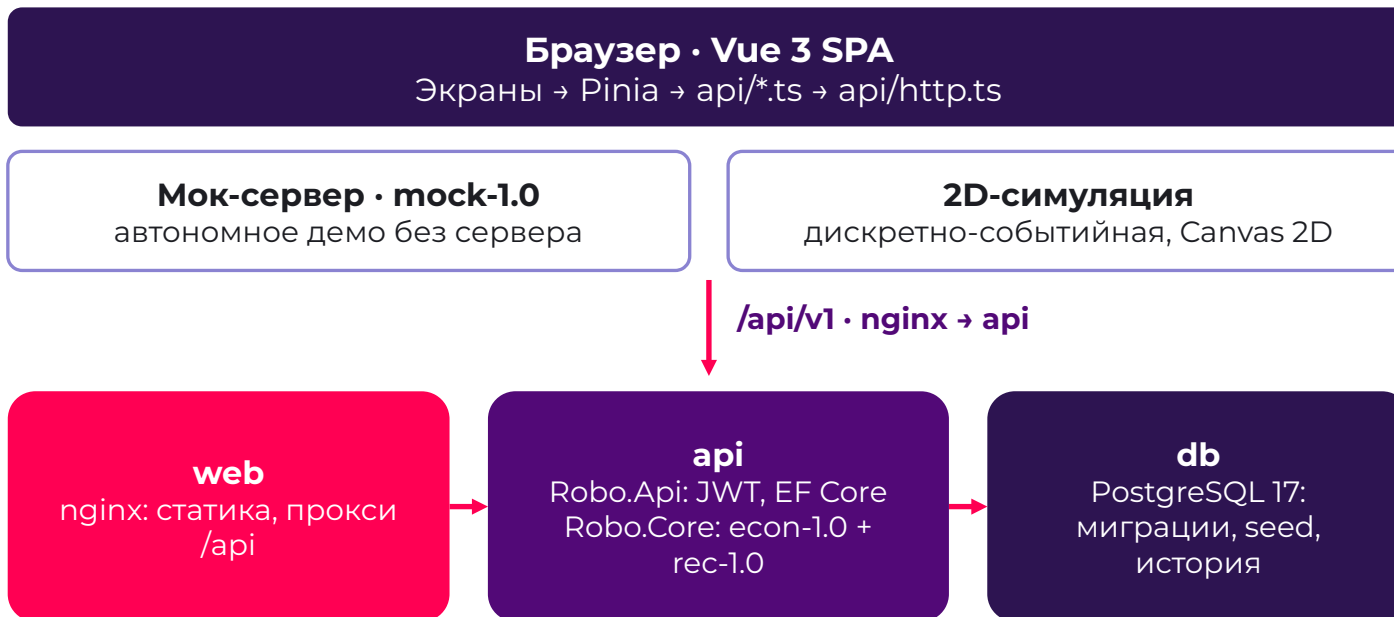
Покупка: 4,4 года

Умеренная окупаемость; CAPEX 70,05 млн Р, эффект 16,0 млн Р/год, ROI за 5 лет 114,3 %

Аренда: 2,1 года

Окупается быстро; CAPEX 1,5 млн Р, эффект 0,71 млн Р/год, ROI за 5 лет 236 %

АРХИТЕКТУРА: МОДУЛЬНЫЙ МОНОЛИТ



Почему модульный монолит

Одна точка развёртывания — хватает для пилотной нагрузки до 50 пользователей
Ядро Robo.Core без зависимостей: функция Calculate тестируется без БД

Расширение данными: типы объектов и нормативы — JSON, формы строятся по описанию полей

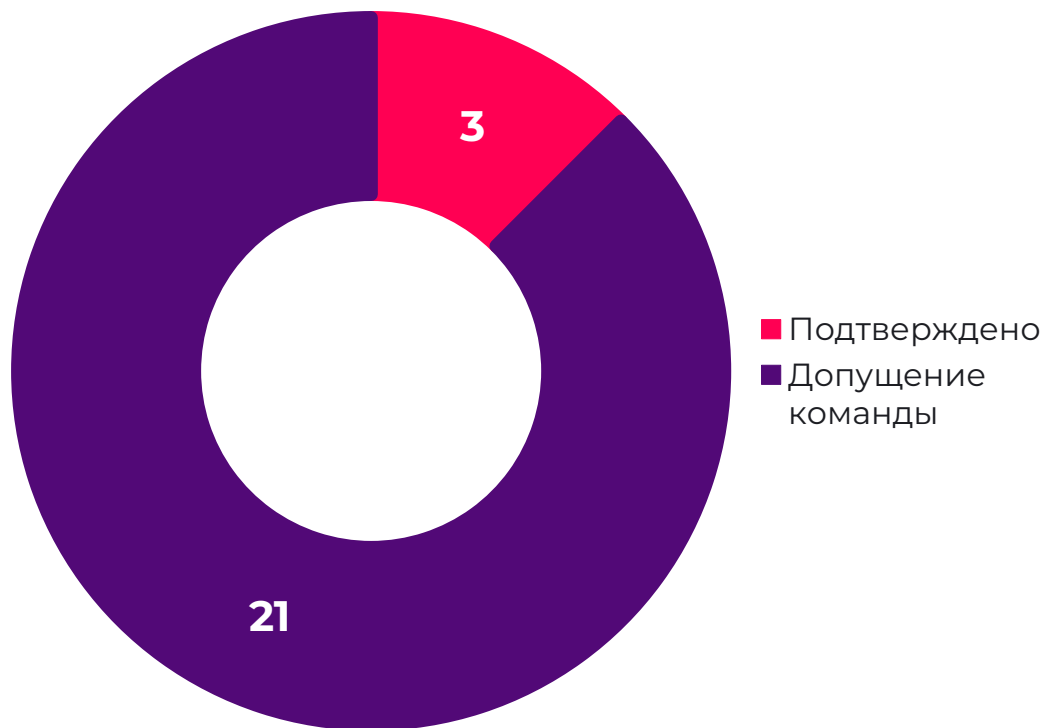
Стек

Vue 3, TypeScript, Vite, Pinia, Element Plus, Chart.js
.NET 10, ASP.NET Core, EF Core, PostgreSQL 17
Docker Compose; тесты Vitest и xUnit

Три контейнера Docker Compose: web → api → db. Справочники и нормативы — JSON в backend/config, начальные данные — backend/seed.

Мок-сервер оставлен для автономного демо; его модель совпадает с серверной — это проверяют общие эталонные тесты.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ



10 роботов

Каталог: ТТХ, цены, применимость; у каждого источник, дата, «подтверждено». Сейчас демонстрационный

3 типа · 47 полей

Склад, аэропорт, больница — JSON-справочник; форма строится по описанию полей

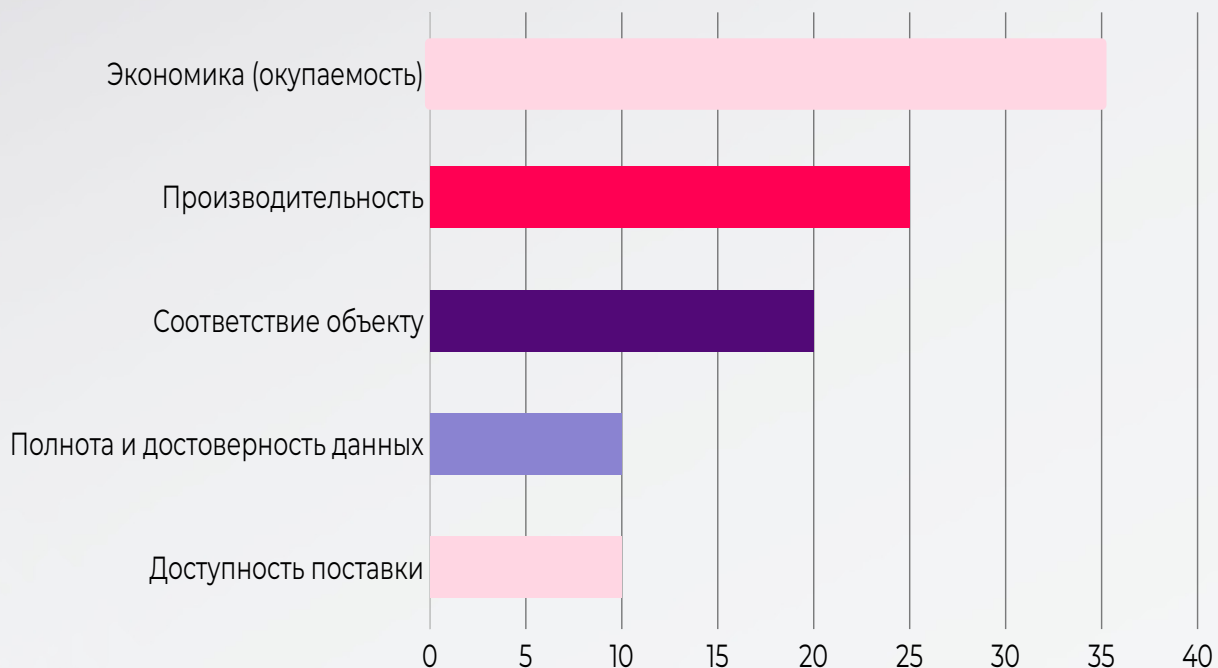
24 норматива

norms.json: значение, единица, источник, статус; подтверждены 3, остальное — допущения команды

Версии в расчёте

данные catalog-2026.09 · модель econ-1.0+rec-1.0 · симуляция sim-1.2

АЛГОРИТМ ПОДБОРА



3 критичные проверки

Грузоподъёмность $\geq$ массы груза; проход робота $\leq$ ширины на объекте; для пика нужно ≤ 40 роботов

Рекомендовано

Все критичные проверки пройдены

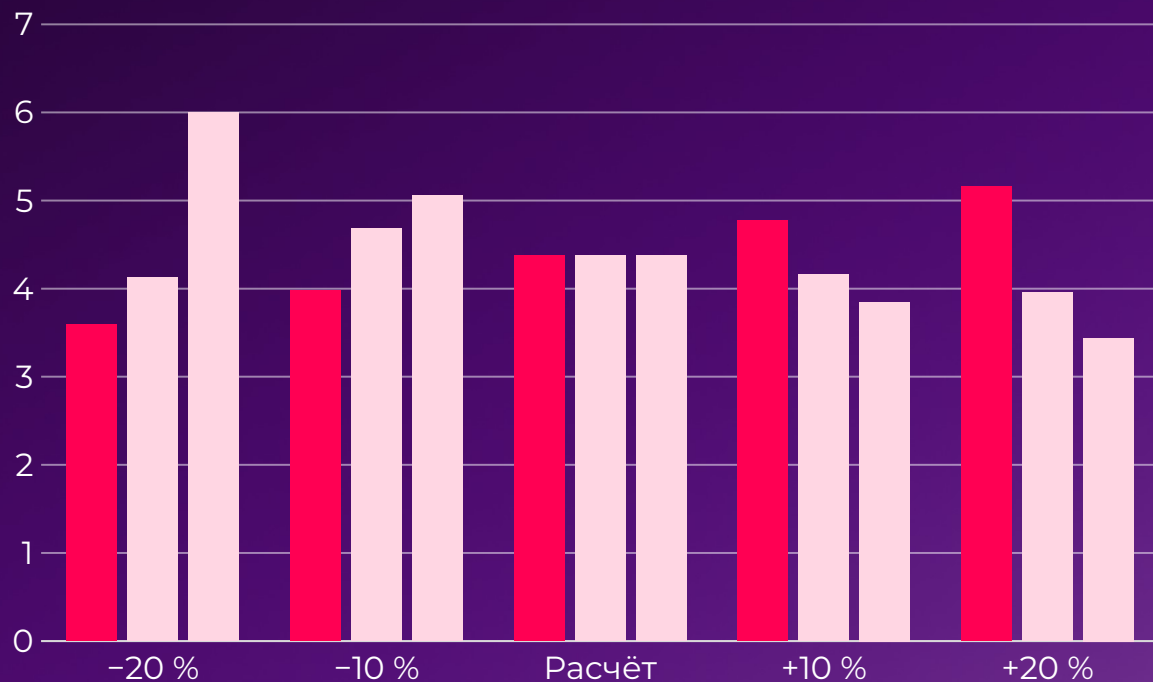
Требует проверки

По критичной проверке нет данных

Не подходит

Есть проваленная критичная проверка; в сравнение — только вручную, с предупреждением

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И WHAT-IF



■ Стоимость оборудования ■ Объём операций ■ Стоимость труда

3 параметра, ± 10 и ± 20 %

Стоимость оборудования, объём операций, стоимость труда — для покупки и аренды

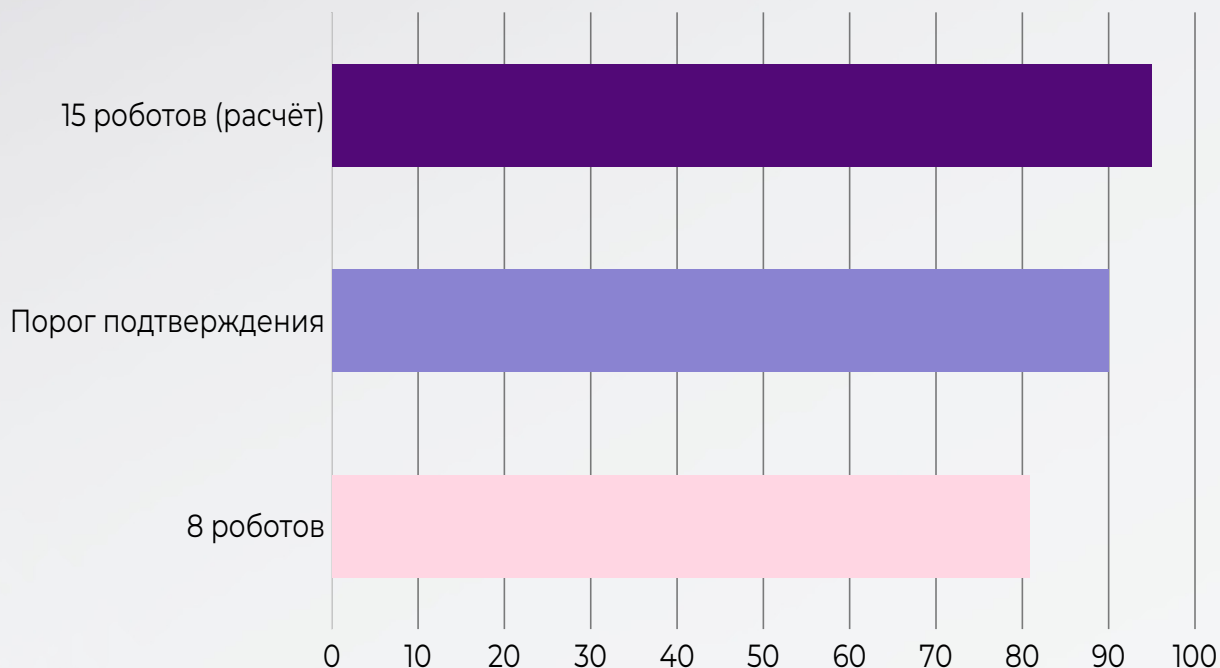
Самый влиятельный

Экран называет его сам; на демо-складе — стоимость труда (график: окупаемость покупки, лет)

What-if: 9 допущений

Ставка, смены, дни, загрузка, горизонт, производительность, цена, обслуживание; пересчёт рядом с исходным, правки — «изменено вручную»

2D-ИМИТАЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ РАСЧЁТ



Из расчёта

Число роботов, пиковая потребность, производительность из каталога

Модель

1 час, случайный поток заявок, маршруты между зонами склада, зарядка

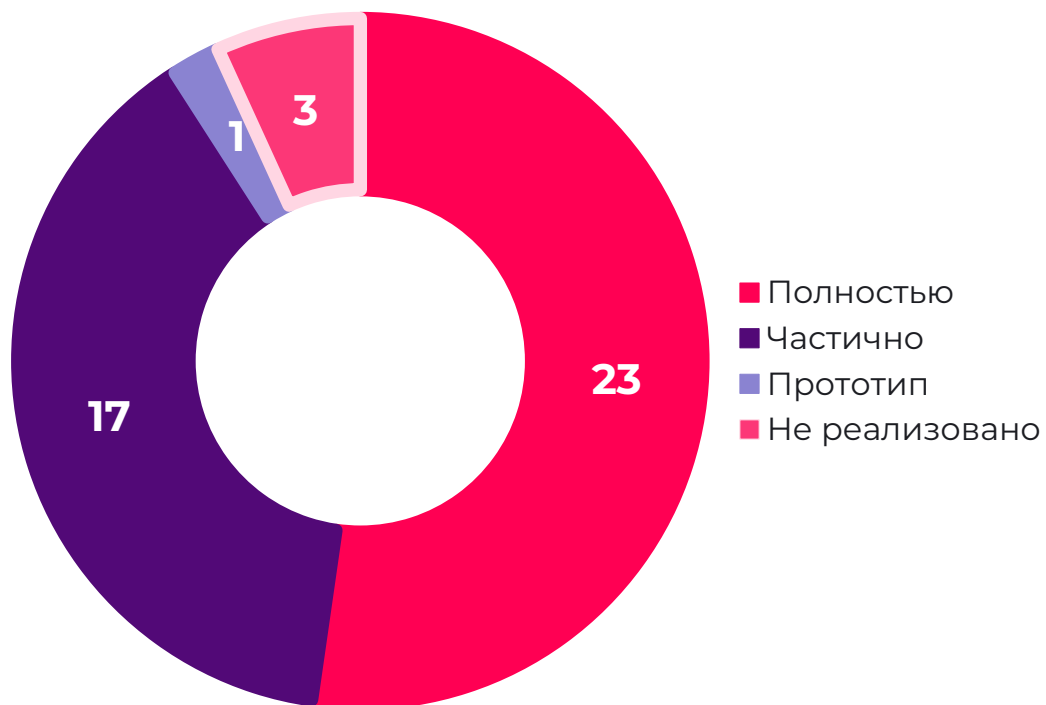
KPI

Выполнено, загрузка, простои, очередь, узкое место

Вердикт

Подтверждён при $\geq 90\%$ цели: 15 роботов — 95%; 8 роботов — 80,8% и предложение «Пересчитать с N+1 роботом»

СТАТУС ФУНКЦИЙ · П. 5.7 ТЗ



23 — полностью

Роли и изоляция, история в БД, подбор на сервере, управление каталогом, СУБД и контейнеры, документация API

17 — частично

Проекты без сценариев, CSV, TCO без амортизации, PDF печатью, 2D только склад, нет HTTPS

1 — прототип

Обновление каталога по запросу (3.3.6)

3 — не реализовано

Таблица организатора (3.3.2), открытые источники (3.3.3), API импорта (3.8.2)

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ



Прозрачный расчёт: у каждого из 8 показателей — формула, исходные данные и источник; допущения со статусом «подтверждено / допущение»

Объяснимый подбор: проверки «требуется / фактически», статусы и вклад каждого из 5 факторов балла

Расчёт проверяется 2D-моделью пикового часа: справится ли расчётный парк с потоком

Воспроизводимость: каждый расчёт хранит запрос, версии модели и данных

Работает и без сервера: автономное демо с той же моделью; совпадение проверяют эталонные тесты

Состояние продукта

- Каталог условный: данных организатора нет
- Импорта каталога и API импорта нет
- PDF — печатью из браузера, серверного PDF нет
- Сценарии и роботы не хранятся в самом проекте
- HTTPS не настроен; демо-учётки с известными паролями

Данные и модель

- Коэффициенты модели — допущения команды
- Нет амортизации; TCO без замены компонентов
- Симуляция: только склад, без заторов, один прогон
- Новые поля аэропорта и больницы не влияют на подбор
- Допущения What-if не сохраняются в проект

ПЛАН РАЗВИТИЯ



01 Данные организатора

Импорт каталога CSV/XLSX и API импорта, демо-наборы, реальные источники

02 Экономика по ТЗ

Замена компонентов в TCO, амортизация, заёмное финансирование

03 Подбор

Правила по безопасности, зонам, санобработке; связь робота с процессом

04 Симуляция

Планы аэропорта и больницы, заторы, серия прогонов

05 Выгрузки

Серверный PDF (Excel уже формирует сервер)

06 Интеграции

Объёмы из WMS, ставки и цены из ERP и 1C